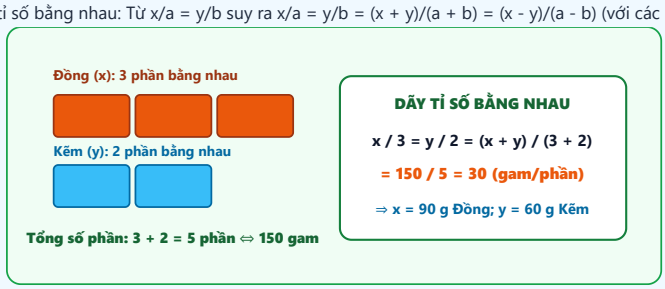
Trạm Phối Trộn Hợp Kim Đồng – Kẽm & Bản Chất Dãy Tỉ Số Bằng Nhau

Mục tiêu cần đạt: Hiểu giá trị chung k của dãy tỉ số bằng nhau x/a = y/b = (x+y)/(a+b) = k chính là khối lượng của MỘT PHẦN ĐƠN VỊ.

BẢN GIÁO VIÊN & HƯỚNG DẪN CHẤM
Asset: YD-LA-ALG-G7-05 • Kỹ năng: S_G07_B12

I. KÍCH HOẠT TƯ DUY & MÔ HÌNH TRỰC QUAN

Tính chất dãy tỉ số bằng nhau: Từ x/a = y/b suy ra x/a = y/b = (x + y)/(a + b) = (x - y)/(a - b) (với các mẫu khác 0).



II. VÍ DỤ MINH HỌA TỪNG BƯỚC

Đề bài: Để làm một khối hợp kim đồng thau nặng 150 gam, người ta trộn khối lượng Đồng (x) và khối lượng Kẽm (y) tỉ lệ với 3 và 2. Tính khối lượng Đồng và Kẽm cần dùng.

• Bước 1 (Lập tỉ lệ thức và tổng): Theo đề bài ta có $\frac{x}{3} = \frac{y}{2}$ và x + y = 150 (x, y > 0).

• Bước 2 (Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau): $\frac{x}{3} = \frac{y}{2} = \frac{x+y}{3+2} = \frac{150}{5} = 30$.

• Bước 3 (Tìm từng đại lượng): x = 30 × 3 = 90 (gam Đồng); y = 30 × 2 = 60 (gam Kẽm).

III. LUYỆN TẬP CƠ BẢN & THỰC HÀNH

Câu 2a (Cơ bản): Tìm hai số x và y biết: x/4 = y/5 và x + y = 36.

Kết quả: x = 16; y = 20
x/4 = y/5 = (x+y)/(4+5) = 36/9 = 4 ⇒ x = 16, y = 20.

Câu 2b (Thực hành): Số cây trồng được của hai lớp 7A và 7B tỉ lệ với 5 và 7. Biết lớp 7B trồng nhiều hơn lớp 7A là 18 cây. Tính số cây mỗi lớp đã trồng.

Kết quả: 7A: 45 cây; 7B: 63 cây
Gọi số cây của 7A, 7B là a, b. Ta có b/7 = a/5 = (b-a)/(7-5) = 18/2 = 9 ⇒ a = 45, b = 63.

IV. VẬN DỤNG NÂNG CAO & THỰC TIỄN

Câu 3 (Vận dụng): Ba chi đội 7A, 7B, 7C quyên góp được tổng cộng 240 quyển sách tỉ lệ với 3; 4; 5. Tính số sách mỗi chi đội quyên góp.

Kết quả: 60; 80; 100 quyển
$\frac{x}{3}$ = y/4 = z/5 = (x+y+z)/(3+4+5) = 240/12 = 20 ⇒ x = 60, y = 80, z = 100.

Câu 4 (Thực tiễn): Một mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi 80 m, tỉ số giữa chiều rộng và chiều dài là 3/5. Tính diện tích mảnh vườn đó.

Kết quả: 375 m²
Nửa chu vi: 80 ÷ 2 = 40 m. r/3 = d/5 = (r+d)/8 = 40/8 = 5 ⇒ r = 15 m, d = 25 m ⇒ Diện tích S = 15 × 25 = 375 m².

1. BẮT ĐẦU Ở ĐÂY NHÉ!

- 'x, y tỉ lệ thuận với a, b' → Viết ngay x/a = y/b.
- Giá trị chung k = (x+y)/(a+b) chính là độ lớn của 1 phần đơn vị!

2. CẨN THẬN LỖI NÀY!

- Với bài toán hình chữ nhật cho CHU VI, nhớ chia đôi chu vi để lấy NỬA CHU VI (Dài + Rộng = P/2) trước khi áp dụng dãy tỉ số!

3. KIỂM TRA LẠI NHÉ!

- Cộng lại x + y xem có đúng bằng tổng đề bài cho (90 + 60 = 150) và tỉ số 90:60 có rút gọn về 3:2 không.

HÔM NAY MÌNH ĐÃ HIỂU...

Bất biến: $\frac{x}{3} = \frac{y}{2} = \frac{x+y}{3+2} = k$